

Problema 1 - A. El soldado y las bananas  
límite de tiempo por prueba: 1 segundo  
límite de memoria por prueba: 256 megabytes  
Enlace Problema: <https://codeforces.com/contest/546/problem/A>

Un soldado quiere comprar  $w$  bananas en la tienda. Él tiene que pagar  $k$  dólares por la primera banana,  $2k$  dólares por la segunda y así sucesivamente (en otras palabras, tiene que pagar  $i * k$  dólares por la  $i$ -ésima banana).

Él tiene  $n$  dólares. ¿Cuántos dólares tiene que pedir prestados a su amigo soldado para comprar  $w$  bananas?

|                |
|----------------|
| <b>entrada</b> |
| 3 17 4         |
| <b>salida</b>  |
| 13             |

## Problema 2 - B - Break Number

Límite de tiempo: 2 seg / Límite de memoria: 256 MiB

Puntuación: 200 puntos

Enlace del problema: [https://atcoder.jp/contests/abc068/tasks/abc068\\_b](https://atcoder.jp/contests/abc068/tasks/abc068_b)

Takahashi le encantan los números divisibles por **2**. Se te da un entero positivo **N**. Entre los enteros entre **1** y **N** (inclusive), encuentra aquel que pueda ser dividido por **2** la mayor cantidad de veces. La solución siempre es única. Aquí, el número de veces que un entero puede ser dividido por **2** es cuántas veces el entero puede ser dividido por **2** sin dejar residuo.

Por ejemplo:

- 6 puede ser dividido por 2 una vez:  $6 \rightarrow 3$ .
- 8 puede ser dividido por 2 tres veces:  $8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ .
- 3 puede ser dividido por 2 cero veces.

### Restricciones

- $1 \leq N \leq 100$

### Entrada

La entrada se proporciona desde la Entrada Estándar en el siguiente formato:

**N**

### Salida

Imprime la respuesta.

#### Ejemplo de Entrada 1

7

#### Ejemplo de Salida 1

4

4 puede ser dividido por 2 dos veces, que es la mayor cantidad de veces entre 1, 2, ..., 7.

#### Ejemplo de Entrada 1

1

#### Ejemplo de Salida 1

1

#### Ejemplo de Entrada 1

100

#### Ejemplo de Salida 1

64

Problema3 – A. En busca de un problema fácil  
límite de tiempo por prueba: 1 segundo  
límite de memoria por prueba: 256 megabytes  
Enlace del problema: <https://codeforces.com/problemset/problem/1030/A>

---

Al preparar un torneo, los coordinadores de Codeforces hacen todo lo posible para que el primer problema sea lo más fácil posible. Esta vez, el coordinador ha elegido un problema y ha preguntado a  $n$  personas su opinión. Cada persona respondió si el problema es fácil o difícil.

Si al menos una de estas  $n$  personas ha respondido que el problema es difícil, el coordinador decide cambiar el problema. Dadas las respuestas, verifica si el problema es lo suficientemente fácil.

#### Entrada

La primera línea contiene un solo entero  $n$  ( $1 \leq n \leq 100$ ) — el número de personas a las que se les pidió su opinión.

La segunda línea contiene  $n$  enteros, cada uno es **0** o **1**. Si el  $i$ -ésimo entero es **0**, entonces la  $i$ -ésima persona piensa que el problema es fácil; si es **1**, entonces la  $i$ -ésima persona piensa que el problema es difícil.

#### Salida

Imprime una palabra: **"EASY"** si el problema es fácil según todas las respuestas, o **"HARD"** si hay al menos una persona que piensa que el problema es difícil.

Puedes imprimir cada letra en cualquier registro (mayúsculas o minúsculas): "EASY", "easy", "EaSY" y "eASY" serán procesados correctamente.

#### Ejemplos

##### Entrada:

3  
0 0 1

##### Salida:

HARD

##### Entrada:

1  
0

##### Salida:

EASY

## Problema 4 - A. Regalos

- **límite de tiempo por prueba:** 2 segundos
- **límite de memoria por prueba:** 256 megabytes
- **Enlace del problema:** <https://codeforces.com/problemset/problem/136/A>

Al pequeño Petya le gustan mucho los regalos. Recientemente recibió una nueva computadora portátil como regalo de Año Nuevo de su madre. Inmediatamente decidió dársela a alguien más, ya que ¿qué puede ser más placentero que dar regalos a los demás? Con este motivo, organizó una fiesta de Año Nuevo en su casa e invitó a  $n$  de sus amigos.

Si hay algo que a Petya le gusta más que recibir regalos, es observar a otros dándose regalos entre sí. Por lo tanto, guardó la computadora de forma segura hasta el próximo Año Nuevo y decidió observar a sus amigos intercambiando regalos mientras él no participa en el proceso. Él numeró a todos sus amigos con números enteros del  $1$  al  $n$ . Petya recordó que el amigo número  $i$  le dio un regalo al amigo número  $p_i$ . También recordó que cada uno de sus amigos recibió exactamente un regalo.

Ahora Petya quiere saber, para cada amigo  $i$ , el número del amigo que **le dio** un regalo.

### Entrada

La primera línea contiene un número entero  $n$  ( $1 \leq n \leq 100$ ): la cantidad de amigos que Petya invitó a la fiesta. La segunda línea contiene  $n$  enteros separados por espacios: el  $i$ -ésimo número es  $p_i$ , que representa el número del amigo al que el amigo número  $i$  le dio un regalo. Se garantiza que cada amigo recibió exactamente un regalo. Es posible que algunos amigos no compartan las ideas de Petya y se hayan dado el regalo a sí mismos.

### Salida

Imprime  $n$  números enteros separados por espacios: el  $i$ -ésimo número debe ser igual al número del amigo que le dio un regalo al amigo número  $i$ .

#### Entrada:

4  
2 3 4 1

#### Salida:

4 1 2 3

## **Practicar** 😊

fáciles

<https://codeforces.com/problemset/problem/791/A>

[https://atcoder.jp/contests/abc169/tasks/abc169\\_a](https://atcoder.jp/contests/abc169/tasks/abc169_a)

<https://codeforces.com/problemset/problem/467/A>

pensar un poco:

<https://codeforces.com/problemset/problem/344/A>

[https://atcoder.jp/contests/abc351/tasks/abc351\\_b](https://atcoder.jp/contests/abc351/tasks/abc351_b)